Implementierung von automatisierten Data-Masking-Verfahren als Schutzmaßnahme gegen Data Leakage bei der Nutzung von LLM-Schnittstellen

vorgelegt am 5. März 2026

Fakultät Wirtschaft und Gesundheit

Studiengang Wirtschaftsinformatik

Kurs WWI2025B

von

Florian Stahl

Betreuung in der Ausbildungsstätte:

Rober Bosch GmbH
Titel, Andreas Schurr
Funktion des Betreuers/der Betreuerin

Unterschrift

DHBW Stuttgart:

TitelDHBW Betreuer, Vorname und Nachname

Vertraulichkeitsvermerk: Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungs- und Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anders lautende Genehmigung des Dualen Partners vorliegt.

LaTeX-Vorlage für Projekt-, Seminar- und Bachelorarbeiten

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Vorlage, die für Projekt-, Seminar- und Bachelorarbeiten im Studiengang Wirtschaftsinformatik der DHBW Stuttgart verwendet werden kann.

Sie setzt die technischen Vorgaben der Zitierrichtlinien[1] des Studiengangs (Stand: 06/2024) um.

Eine wesentliche Änderung betrifft den Wortlaut der Erklärung zu KI-Tools. Abschnitt 5.2 über Tabellen wurde grundlegend überarbeitet.

Hinweise: Bitte lesen Sie sich die Zitierrichtlinien unbedingt genau durch. Dieses Dokument ersetzt keine Anleitung oder Einführung in LaTeX, für die Nutzung sind daher gewisse Vorkenntnisse unerlässlich. Ein Einstieg in LaTeX ist aber weniger schwierig, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint und lohnt sich für das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten in jedem Fall.[2] Als Hilfestellung beim Schreiben eines Dokuments habe ich einen zweiseitigen kompakten LaTeX-Spickzettel erstellt, der über Moodle verfügbar ist.

Ihre Rückmeldungen und Anregungen zu dieser Vorlage nehme ich gerne per E-Mail an die Adresse `tobias.straub@dhbw-stuttgart.de` entgegen.

— Prof. Dr. Tobias Straub

Versionshistorie

1.0	05.02.2015	erste Fassung
1.1	16.02.2015	siehe Anhang 2/1
1.2	20.04.2015	siehe Anhang 2/2
1.3	20.02.2016	siehe Anhang 2/3
1.4	24.07.2017	siehe Anhang 2/4
1.5	07.01.2018	siehe Anhang 2/5
1.6	07.04.2018	siehe Anhang 2/6
1.7	12.02.2019	siehe Anhang 2/7
1.8	10.02.2020	siehe Anhang 2/8
1.9	19.07.2023	siehe Anhang 2/9
2.0	18.03.2024	siehe Anhang 2/10
2.1	11.02.2025	siehe Anhang 2/11

[1] Sie finden diese unter „Prüfungsleistungen“ im Studierendenportal (`https://www.dhbw-stuttgart.de/studierendenportal/wirtschaftsinformatik/pruefungsleistungen/projekt-/bachelorarbeit/`).

[2] so auch `http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/textsatz-keine-angst-vor-latex-a-549509.html`

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

1.1.1 Situation

In den letzten Jahren wurde der Umgang mit künstlicher Intelligenz von einem "Kannßu einem "Mussünd hat so zu einer fundamentalen Veränderung in der IT-Landschaft geführt. Gerade LLM Models haben als transformative Technologie die Art und Weise, wie wir Arbeiten, wie wir Informationen beschaffen und wie wir Probleme lösen, revolutioniert. Sie wird nicht nur als Beschleuniger in der Softwareentwicklung sondern auch als Effizienzsteigerer in der Kundenkommunikation genutzt[3]. Besonders beliebt ist dabei die Integration von bestehenden LLM-APIs in eigene Softwarelösungen, da Unternehmen so schnell und kostengünstig von den Vorteilen der künstlichen Intelligenz profitieren können.[4]

1.1.2 Task

Es ist ersichtbar, dass die Integration von LLM-APIs in Softwarelösungen zwar starke Effizienzsteigerungen ermöglicht, aber auch ein oft übersehenes Risiko mit sich bringt. Das Übetragen von kritischen Unternehmensdaten an Dritte, korreliert unmittelbar mit dessen wirtschaftlichen Erfolg. TODO QUELLE Wichtig dabei ist zu verstehen, dass die Verschlüsselung der Anfragen über TLS zwar die Integrität und Vertraulichkeit der Daten sichert, nicht aber den Zugriff des Anbieters selbst. Das bedeutet, dass die API Provider die Daten auch als Analysezwecke des Unternehmens nutzen können was regulatorische und wettbewerbswirksame Implikationen haben kann.

1.1.3 Action

Um dieses Risiko zu minimieren, gilt es als Aufgabe dieser Arbeit, eine unsichtbare Schicht zwischen der Software und der API zu schaffen, mit der kritische Daten maskiert werden. So kann gewährleistet werden, dass die Daten nicht ungeschützt dem API-Provider zugänglich sind.

[3] Goodfellow, Bengio, Courville 2016
[4] OpenAI et al. 2024

1.1.4 Result

Die Frage die diese Arbeit dabei beantworten soll lautet *Inwiefern ermöglicht ein hybrider Data-Masking-Ansatz (Regex + NER) einen effektiven Schutz sensibler IT-Infrastrukturdaten bei gleichzeitig hoher Antwortqualität von LLM-APIs?* Um dieser nachzugehen, werden zunächst die theoretischen Grundlagen der LLM-API-Kommunikation und die damit verbundenen Risiken analysiert. Anschliesend werden verschiedene Maskierungsansätze untersucht und unteranderem deren Einfluss und Effektivität auf die Antwortqualität untersucht. Dabei schließt die Arbeit mit einer Bewertung der praktischen Einsetzbarkeit unter Berücksichtigung regulatorischer und governance-relevanter Aspekte.

2 Theoretische Grundlagen und Problemanalyse

2.1 Funktionsweise von LLM-APIs

Die Kommunikation mit LLM-APIs erfolgt typischerweise über RESTful APIs, bei denen Anfragen an zentrale Server der API Provider gesendet werden. Die Anfragen enthalten dabei den sogenannten Prompt sowie verschiedene Parameter wie Temperatur, Maximalzahl an Tokens, usw. Die Verbindung zur API Provider wird typerscherweise mit der Transport Layer Security (TLS) verschlüsselt und verhindert somit Man-in-the-Middle-Angriffe und das Abhören von Dritten. Da jedoch unverschlüsselten Daten für die Verarbeitung in den neuronalen Netzen notwendig sind, kann der Zugriff des API-Providers auf die Daten nicht verhindert werden. (European Union Agency for Cybersecurity, 2022) Trotz Service Level Agreements (SLAs) die die Sicherheit der Daten garantiert, entsteht ein Vertrauensproblem zwischen API-Provider und API-Konsumierer, da die Kontrolle über die Daten bei externen Parteien liegt. (Kroll & Zittrain, 2023) Dies stellt vorallem ein Problem dar, wenn die API-Provider unter einer anderen regulatorischen oder wettbewerbswirksamen Umgebung als der API-Konsumierer stehen.

2.2 Spezifische Risiken in der IT-Infrastruktur

Um die Bedeutung der Daten zu verstehen, lohnt es sich diese zu kategorisieren. Es wird unterschieden zwischen personenbezogenen Daten (Personally Identifiable Information, PII) einerseits und geschäftskritischen Infrastrukturdaten andererseits. Personenbezogene Daten umfassen dabei alle Daten, die eine natürlich Person eindeutig identifizieren können. Das können zum Beispiel Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adresse, etc. sein. Bei diesen greift die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weswegen unachtsame Verwendung der Daten zu erheblichen Geldbußen und Reputationsschäden führen kann. Die Kategorie geschäftskritische Infrastrukturdaten umfasst hingegen alle Daten, die für die Betriebsführung relevant sind. Dazu zählen unter anderem IP-Adressen und Netzwerksegmentierungen, Servernamen und deren Betriebssystemversionen, Datenbank-Verbindungsstrings, API-Schlüssel und Zugangsdaten, Konfigurationsdetails von Firewalls und Router, etc. Im Gegensatz zu personenbezogenen Daten existieren dabei keine regulatorischen Rahmenbedingungen, die die Verwendung der Daten einschränken. Das Risiko liegt stattdessen darin, dass die Offenlegung dieser, die Sicherheit-Infrastruktur des Unternehmens, massiv kompromittieren kann.(Microsoft Research, 2023).

3 Technische Implementierung von Data-Masking

3.1 Verfahren der Anonymisierung

3.1.1 Regex

3.1.2 Named Entity Recognition

3.2 Das Utility-Privacy-Dilemma

4 Zitieren

Der Zitierstil ist so angepasst, dass er den Zitierrichtlinien des Studiengangs Wirtschaftsinformatik der DHBW Stuttgart entspricht.

4.1 Zitate in den Text einfügen

In LaTeX wird mit den Befehlen `\footcite` oder `\cite` eine Referenz im Text eingefügt. Meist wird `\cite` nur *innerhalb* einer Fußnote benutzt. Damit ein vorangestelltes „Vgl.“ in der Fußnote erscheint, können Sie wie folgt zitieren:

```
\footcite[Vgl.][S. 3]{Autor}
\footcite[Vgl.][]{Autor}
```

Das erste optionale Argument von `\footcite` wird dem Zitat vorangestellt, das zweite ist die Seitenzahl. Den selben Effekt hätte

```
\footnote{Vgl. \cite[S. 3]{Autor}}
\footnote{Vgl. \cite{Autor}}
```

Hinweis: Falls „Vgl.“, aber keine Seitenzahl angeben werden soll, muss das zweite Argument vorhanden (jedoch leer) sein, ansonsten wird „Vgl.“ als Seitenzahl interpretiert. Falsch ist also:

```
\footcite[Vgl.]{Autor}  % so nicht!
```

4.1.1 Beispiele

Nachfolgend ein paar Beispiele, um die korrekte Darstellung zu überprüfen:

- Schlosser 2014 ist ein Buch über LaTeX.
- Zur Vorlesung *Logik und Algebra* gibt es das gleichnamige Lehrbuch.[5]
- nochmal dasselbe Buch[6]
- ein weiteres Buch desselben Autors[7]
- Der Konferenzbeitrag Ancuti et al. 2012 beschäftigt sich mit Bildverarbeitung.

[5] Staab 2012
[6] Staab 2012
[7] Staab 1993

- Cloud Computing wird in einer Diplomarbeit erklärt.[8] (siehe dazu Fußnote 35 auf Seite 8)
- Preiß[9] gibt eine Einführung in Datenbanken.
- Eine Erläuterung, was „Intangibles“ sind, findet sich bei Stoi[10].
- weitere Ausführung in derselben Quelle[11]
- Die DHBW hat neun Standorte, drei Campus sowie das CAS.[12]
- ITIL-Prozesse kann man tatsächlich auch mit LaTeX dokumentieren.[13]
- Open-Source und Cloud-Computing in einem Buchbeitrag[14]
- Buch mit zwei Autoren[15]
- Buch mit drei Autoren[16]
- Buch ohne Autor[17]
- Buch ohne Autor und ohne Jahr[18]
- und noch ein anderes Buch ohne Autor und ohne Jahr[19]
- Buch ohne Autor, aber dafür mit Herausgeber[20]
- manche Bachelorarbeit baut auf einer vorhergehenden Projektarbeit[21] auf
- das Handbuch zu BibLaTeX[22] und eines zu Windows 8[23]
- zwei Beiträge zu Büchern[24] und zu einem Konferenzband[25]
- eine Online-Quelle[26]
- eine plagiierte Dissertation,[27] nicht zur Nachahmung empfohlen

[8] Böttger 2012, S. 14
[9] Preiß 2007
[10] Stoi 2003, S. 82
[11] Vgl. Stoi 2003, S. 84
[12] DHBW o.J.a, Abschnitt „DHBW Standorte“
[13] Carvalho, Reinaldo 2012
[14] Wind 2012
[15] Müller, Mayer, Lieschen 2013
[16] Muller, Mayer, Laura, Schulze 2013
[17] o.V. 2016
[18] o.V. o.J.a
[19] o.V. o.J.b
[20] Meier, M. A., Meier, M. B., Mayr 2020
[21] Mayer, Lieschen 2015
[22] Lehman 2014
[23] Microsoft 2012
[24] Trautwein, F., Trautwein, C. 2008b;Mann 2005
[25] Trautwein, F., Trautwein, C. 2008a
[26] SAP AG 2015
[27] zu Guttenberg 2009

- zum Testen, ob Umlaute und Sonderzeichen korrekt wiedergegeben werden[28]

4.1.2 Spezialfälle

- *Zwei Quellen am Satzende* werden in einer gemeinsamen Fußnote mit Semikolon getrennt zusammengefasst.[29]
- *Eindeutigkeit:* Normalerweise wird kein Vorname des Autors im Zitat angegeben. Falls es allerdings zur Eindeutigkeit[30] (bei gleicher Jahreszahl) erforderlich ist, wird der Vorname abgekürzt bzw. nötigenfalls sogar ganz ausgeschrieben mit angegeben.[31]

  Welch ein Glück, dass Sie sich darum dank LaTeX gar nicht kümmern müssen (arme Word™-User ;-).
- *middle initial*: Im Literaturverzeichnis soll bei den Autorinnen und Autoren der erste Vorname ausgeschrieben, ein möglicher zweiter Vorname allerdings nur abgekürzt werden (letzteres ist v.a. in Nordamerika gebräuchlich). Bei Personen, die mehr als einen Vornamen haben, ist bereits in der Literaturdatenbank (wie z.B. beim Eintrag Ancuti et al. 2012) der zweite Vorname abzukürzen, da dies aktuell nicht von LaTeX automatisch übernommen werden kann.
- Die Verwendung von *Sekundärliteratur*[32] wird weiter in Abschnitt 4.3 erläutert.
- Zwei Quellen vom selben Verfasser, aber ohne Jahresangaben.[33] Handelt es sich um Online-Quellen, so ist Fußnote 36 zu beachten.

4.2 Eintragstypen für die Literatur-Datenbank

Die verwendete Literatur pflegen Sie in einer Literatur-Datenbank im Bibtex-Format. Dabei handelt es sich um eine Textdatei, wobei für jede Quelle mittels Name-Value-Pairs die relevanten Attribute (Autor, Titel etc.) hinterlegt sind. Die Datei wird üblicherweise nicht im Texteditor, sondern in einem spezialisierten Programm wie JabRef bearbeitet.

Sofern in der Literatur-Datenbank der Typ eines Eintrags (Entry Type) korrekt festgelegt ist, wird er im Literaturverzeichnis automatisch richtig dargestellt. Mit folgenden Typen sollten Sie i.d.R. auskommen:

[28] äöüß€ o.J.
[29] Vgl. Staab 2012, S. 20; Mayer, Lukas 2015, S. 1234–2920
[30] Trautwein, C. 2011 vs. Trautwein, F. 2011
[31] Vgl. Mayer, Lieschen 2015 und Mayer, Lukas 2015
[32] Originalautor (2000): Originalliteratur, die nicht direkt zitiert wird und auch nicht im Verzeichnis erscheinen soll. In: *Journal of Fake Sciences*, zitiert nach Sekundärautor 2018, S. 11
[33] DHBW o.J.b; DHBW o.J.a

article Artikel in einer Fachzeitschrift, auch E-Journal (Zeitschrift in elektronischer Form)[34]

book Buch, auch E-Book

inbook Kapitel in einem Buch, zu dem mehrere Autoren beigetragen haben

inproceedings Beitrag zu einer Fachtagung/Konferenz

manual Handbuch

misc anderweitig nicht zuordenbarer Typ

phdthesis Dissertation

thesis Bachelor-/Master-/Diplomarbeit[35] (Art wird im Attribut „type“ festgelegt)

online Internet- oder Intranet-Quelle[36]

report technischer Bericht, Forschungsbericht oder White Paper; diesen Typ können Sie auch verwenden, um eine Projektarbeit zu zitieren (Art wird im Attribut „type“ festgelegt)

Eine Übersicht über die notwendigen Attribute jedes Eintragstyps gibt Tabelle 1, wobei ein Schrägstrich als „oder“ zu verstehen ist.[37] Zudem sind die wichtigsten optionalen Attribute aufgeführt.

4.3 Zitieren von Sekundärliteratur

Gelegentlich lässt es sich nicht vermeiden, aus der Sekundärliteratur zu zitieren. Dies leistet der folgende Befehl.

```
\footcitePrimaerSekundaer{Primaerquelle}{Seite}{Sekundaerquelle}{Seite}
```

Die erste Seitenangabe bezieht sich auf die Primär-, die zweite auf die Sekundärquelle. Die Seitenangaben sind optional, sie können auch leer bleiben.[38] Es ist aber zu beachten, dass der Befehl `\footcitePrimaerSekundaer` vier Argumente hat.

Ins Literaturverzeichnis soll nur die Sekundärquelle aufgenommen werden. Dies wird dadurch erreicht, dass in der Literatur-Datenbank bei der Primärquelle im Attribut „keywords“ der Wert „ausblenden“ eintragen wird.

[34] Bei E-Journals/E-Books werden beim Zitieren anstelle der (u.U. nicht eindeutigen, da von der Schriftgröße abhängigen) Seitenzahl Abschnitt und Absatz näher bezeichnet, also: Staab 2012, Abschnitt 1.2.3, Absatz 4.

[35] Beachten Sie bitte, dass solche Arbeiten üblicherweise nicht als zitierfähige Quellen gelten.

[36] Man beachte, dass der Eintragstyp „online“ in JabRef nur im „biblatex-Modus“ (Menü: Datei – Neue biblatex Bibliothek) auswählbar ist. Sofern kein Jahr oder Datum bekannt ist, sollte im Attribut *year* „o.J.“ bzw. im Englischen „w.y.“ eingetragen werden, sonst fügt LaTeX die aktuelle Jahreszahl ein.

[37] Auszugsweise entnommen aus Lehman 2014.

[38] Originalautor (2000): Originalliteratur, die nicht direkt zitiert wird und auch nicht im Verzeichnis erscheinen soll. In: *Journal of Fake Sciences*, S. 23, zitiert nach Sekundärautor 2018

Eintragstyp	notwendige Attribute	optionale Attribute (Auswahl)
article	author, title, journal, year/date	volume, number, pages, month, note
book	author, title, year/date	publisher, edition, editor, volume/number, series, isbn, url
inbook	author, title, booktitle, year/date	bookauthor, editor, volume/number, series, isbn, url
inproceedings	author, title, booktitle, year/date	organization/publisher, editor, volume/number, series, isbn, url
manual	author/editor, title, year/date	organization/publisher, address, edition, month, note, url, urldate
misc	author/editor, title, year/date	howpublished, organization, month, note
phdthesis	author, title, institution, year/date	address, month, note
thesis	author, title, institution, type, year/date	address, month, note
online[36]	author/editor, title, year/date, url	urldate
report	author, title, institution, type, year/date	number, version, url, urldate

Tab. 1: Attribute der Eintragstypen.

Im Folgenden sehen Sie einen Auszug aus der Literatur-Datenbank mit einer Primär- und einer Sekundärquelle.

```
  author  = {Trautwein, Friedrich},
  journal = {Hohenheim: Verlag Wissenschaft und Praxis},
  title   = {Berufliche Handlungskompetenz als Studienziel},
  year    = {2004}
}

@inbook{Trautwein:Nokia,
  address   = {M{\"u}nchen},
  author    = {Friedrich Trautwein and Christina Trautwein},
  booktitle = {Praxis der Unternehmensf{\"u}hrung},
  editor    = {Ralf Dillerup and Roman Stoi},
  pages     = {81-84},
  publisher = {Vahlen Verlag},
  title     = {Nokia k{\"a}mpft um die Vorherrschaft: Analyse der
     Mobiltelefonbranche},
  year      = {2008}
}

@inproceedings{Trautwein:Erfolgsfaktoren,
  author    = {Friedrich Trautwein and Christina Trautwein},
```

```
  booktitle = {17. TOPSIM-Anwendertreffen},
  editor    = {{Tata Interactive Systems GmbH}},
  title     = {Erfolgsfaktoren beim internationalen Planspieleinsatz
     },
  year      = {2008}
}

@inbook{Wind,
  author    = {Stefan Wind},
  booktitle = {Open Source - Konzepte, Risiken, Trends},
  editor    = {Susanne Strahringer},
  publisher = {dpunkt.verlag GmbH},
  title     = {Cloud Management mit Open-Source-Plattformen},
  year      = {2012}
}

@phdthesis{GuttenPlag,
  author      = {Karl-Theodor {zu Guttenberg}},
  institution = {Universit{\"a}t Bayreuth},
  note        = {Doktorgrad am 23.2.2011 aberkannt},
  title       = {Verfassung und Verfassungsvertrag : konstitutionelle
      Entwicklungsstufen in den USA und der EU},
  type        = {Dissertation},
  year        = {2009}
}

@book{keinAutorAberHerausgeber,
  editor    = {Max A. Meier and Max B. Meier and Max Mayr},
  location  = {Bielefeld and Buxtehude and Paris},
  publisher = {Nonsens-Verlag},
  title     = {Buch ohne Autor, aber mit Herausgeber},
  year      = {2020}
}

@article{Primaerquelle,
  author   = {Originalautor},
  journal  = {Journal of Fake Sciences},
  keywords = {ausblenden},
  title    = {Originalliteratur, die nicht direkt zitiert wird und
     auch nicht im Verzeichnis erscheinen soll},
  year     = {2000}
```

```
}

@book{Sekundaerquelle,
  author = {Sekund{\"a}rautor},
  title  = {Sekund{\"a}rliteratur wird tats{\"a}chlich ins
     Verzeichnis aufgenommen},
  year   = {2018}
}
```

5 Beispiele für Abbildungen und Tabellen

Hier finden Sie Beispiele für Abbildungen, Tabellen, Formelsatz und Source Code.

5.1 Abbildungen

In diesem Abschnitt gibt die Abbildungen 1 und 2, die beide das Logo der DHBW zeigen.

Abb. 1: DHBW-Logo 2cm hoch.[39]

Spezialfall: Sofern *innerhalb* der Bezeichnung einer Abbildung eine Fußnote angegeben oder eine Quelle referenziert werden soll, geschieht dies nicht per **footnote** oder **footcite**. Vielmehr sind die Befehle **footnotemark** und **footnotetext** zu verwenden und außerdem das optionale Argument für **caption** anzugeben (vgl. Source Code).

Abb. 2: DHBW-Logo 2cm breit.[40]

5.2 Tabellen[41]

In diesem Abschnitt finden Sie zwei unterschiedlich große Beispiel-Tabellen (Tabellen 2 und 3), welche den Regeln wichtiger Verlage entsprechen. Für die Erstellung von Tabellen empfiehlt sich das Paket `booktabs`, welches sich in der Handhabung kaum von den Standardbefehlen unterscheidet, jedoch wesentlich bessere Ergebnisse liefert.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
a	b	c	d	e	f
Test	Test, Test	Test, Test, Test			
1	2	3	4	5	6

Tab. 2: Kleinere Beispiel-Tabelle.

[39] Mit Änderungen entnommen aus: DHBW o.J.a
[40] dito
[41] Erklärungen von Prof. Dr. Brandt.

	mean ($)		std ($)	
aspiration	diesel	gas	diesel	gas
front-engine				
standard	9,670.57	12,246.34	4,004.01	7,753.99
turbo	19,159.15	14,613.22	7,292.95	4,892.87
rear-engine				
standard	—	34,528.00	—	2,291.29

Tab. 3: Tabelle mit mehrstufigen Zeilen- und Spaltenbeschriftungen.

Folgende Stilregeln sollten bei der Erstellung von Tabellen beachtet werden:

- Vermeiden Sie vertikale Linien.
- Drei horizontale Linien reichen aus: eine über der Tabelle (`\toprule`), eine unter der Tabelle (`\bottomrule`) und eine, die den Tabellenkopf vom Rest der Tabelle trennt (`\midrule`).
- Horizontaler Abstand zwischen den Zeilen erhöht die Lesbarkeit (hier mit `booktabs` durch `\ra{1.3}` realisiert, wobei zuvor in der Präambel `\newcommand{\ra}[1]{\renewcommand{\arraystretch}{#1}}` definiert wurde).
- Falls Sie mehrstufige Überschriften verwenden, benötigen Sie möglicherweise mehrere Linien. Horizontale Linien über eine Teilmenge von Spalten können mit `\cmidrule` erzeugt werden. Mit dem optionalen Argument `\cmidrule(lr)` wird die Linie am Anfang und Ende etwas beschnitten.
- Mehrstufige Zeilenbeschriftungen sollten durch Zwischenüberschriften und kleine Zusatzabstände realisiert werden (hier mit `\addlinespace`).
- Verwenden Sie niemals doppelte Linien.
- Sie benötigen an den vertikalen Kanten der Tabelle keine Abstände (d.h. vor der ersten und nach der letzten Spalte wird `@{}` im Argument von `\begin{tabular}` angegeben).
- Achten Sie auf Einheiten, Tausendertrennzeichen und Dezimalzeichen.

Die wichtigsten *Platzierungsoptionen* für Tabellen (und Abbildungen) im Einzelnen:

- `h` – here: möglichst genau an der Stelle, an der der Befehl im Quelltext steht
- `t` – top: am Seitenanfang
- `b` – bottom: am Seitenende

5.3 Etwas Mathematik

Eine abgesetzte Formel:

$$\int_a^b x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{1}{3}(b^3 - a^3)$$

Es ist $a^2 + b^2 = c^2$ eine Formel im Text.

Falls Ihr Dokument in größerem Umfang mathematische Formeln enthält, sollten Sie das Paket `amsmath`[42] einbinden. Damit lassen sich zum Beispiel nummerierte Gleichungen und Matrizen darstellen wie in folgendem Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \tag{5.1}$$

5.4 Source Code

Source Code-Blöcke können auf folgende Arten eingefügt werden:

Direkt im LaTeX-Source Code:

```
if(1 > 0) {
  System.out.println("OK");
} else {
  System.out.println("merkwuerdig");
}
```

oder eingefügt aus einer externen Datei.

```
public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    if(args.length == 0) {
      System.out.println("Hallo Sie!");
    } else {
      System.out.println("Hallo " + args[0] + "!");
    }
  }
}
```

[42] verfügbar unter: `https://www.ctan.org/pkg/amsmath`

Anhang

Anhangverzeichnis

Anhang 1 So funktioniert's 16
Anhang 1/1 Wieder mal eine Abbildung 16
Anhang 1/2 Etwas Source Code 16
Anhang 2 Release Notes 17
Anhang 2/1 Änderungen in Version 1.1 17
Anhang 2/2 Änderungen in Version 1.2 18
Anhang 2/3 Änderungen in Version 1.3 19
Anhang 2/4 Änderungen in Version 1.4 20
Anhang 2/5 Änderungen in Version 1.5 21
Anhang 2/6 Änderungen in Version 1.6 21
Anhang 2/7 Änderungen in Version 1.7 23
Anhang 2/8 Änderungen in Version 1.8 23
Anhang 2/9 Änderungen in Version 1.9 25
Anhang 2/10 Änderungen in Version 2.0 25
Anhang 2/11 Änderungen in Version 2.1 27

Anhang 1: So funktioniert's

Um den Anforderungen der Zitierrichtlinien nachzukommen, wird das Paket `tocloft` verwendet. Jeder Anhang wird mit dem (neu definierten) Befehl **anhang**{Bezeichnung} begonnen, der insbesondere dafür sorgt, dass ein Eintrag im Anhangsverzeichnis erzeugt wird. Manchmal ist es wünschenswert, auch einen Anhang noch weiter zu unterteilen. Hierfür wurde der Befehl **anhangteil**{Bezeichnung} definiert.

In Anhang 1/1 finden Sie eine bekannte Abbildung und etwas Source Code in Anhang 1/2.

Anhang 1/1: Wieder mal eine Abbildung

Abb. 3: Mal wieder das DHBW-Logo.

Anhang 1/2: Etwas Source Code

```
public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    if(args.length == 0) {
      System.out.println("Hallo Sie!");
    } else {
      System.out.println("Hallo " + args[0] + "!");
    }
  }
}
```

Anhang 2: Release Notes

Anhang 2/1: Änderungen in Version 1.1

In Version 1.1 sind einige Rückmeldungen, die nach der Einführungsvorlesung am 6.2.2015 oder nach Veröffentlichung der Vorlage in Moodle eingegangen sind, berücksichtigt worden. Korrekturen sind mit „(Fix)“ gekennzeichnet.

- `latex-vorlage.tex`
  - (Fix) Abkürzungsverzeichnis wird vor Abbildungsverzeichnis platziert
  - (Fix) Abbildungs- und Tabellenverzeichnis in Inhaltsverzeichnis aufgenommen
  - (Fix) Quellenverzeichnis wird nun ohne Kapitelnummer dargestellt
  - eingebundene Dateien in Unterverzeichnissen `includes` bzw. `graphics`
  - Beispiel-Anhang (Datei `anhang.tex`) mit Erklärungen wurde eingebunden
- `_dhbw_praeambel.tex`
  - (Fix) das Paket hyperref wird nach biblatex eingebunden, um ein Problem mit der Verlinkung der Fußnoten im PDF zu beheben
  - (Fix) Fußnoten gemäß der Richtlinien fortlaufend nummeriert und nicht pro Kapitel
  - Einstellungen hinzugefügt, um Anhangsverzeichnis zu ermöglichen
  - bessere Kompatibilität zwischen KOMA-Script (scrreprt) und anderen Paketen mittels scrhack
- `_dhbw_biblatex-config.tex`
  - (Fix) keine Abschnittsnummern für einzelne Verzeichnisse im Quellenverzeichnis
- `abbildungen_und_tabellen.tex`
  - Erklärung, wie eine Fußnote/ein Zitat bei einer Abbildung zu erstellen ist
- `abkuerzungen.tex`
  - Abkürzungsverzeichnis wird im Inhaltsverzeichnis aufgeführt
- `abstract.tex`, `anhang.tex`, `einleitung.tex`
  - Erklärungen im Text ergänzt
- `deckblatt.tex`
  - Meta-Daten (Autor, Titel) für die generierte PDF-Datei lassen sich nun festlegen

Anhang 2/2: Änderungen in Version 1.2

Über das Forum in Moodle sind einige Rückmeldungen eingegangen – vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben. In der Version 1.2 wurden folgende Änderungen vorgenommen, wobei Korrekturen wieder mit „(Fix)“ gekennzeichnet sind:

- `latex-vorlage.tex` (Hauptdokument)
  - (Fix) Zeile 19: Seitenzahlen zu Beginn mit römischen *Groß*buchstaben nummeriert
- `_dhbw_praeambel.tex`
  - Zeile 39/40: Unterstützung für „ebenda“
  - Zeile 46–68: zweite Gliederungsebene für Anhänge ermöglicht
  - (Fix) Zeile 70–73: Abbildungen und Tabellen: Zähler fortlaufend, kein Rücksetzen zu Kapitelbeginn (Paket `chngcntr` anstelle von Paket `remreset`)
- `_dhbw_biblatex-config.tex`
  - (Fix) bei Quellen mit Herausgeber, aber ohne Autor wird der Name des Herausgebers im Verzeichnis fett gedruckt
  - Unterstützung für „ebenda“
- `abkuerzungen.tex`
  - Bemerkungen zur fortgeschrittenen Nutzung des `acronym`-Pakets eingefügt
- `einleitung.tex`
  - Abschnitt 1.3 zu Einstellungen ergänzt
  - Abschnitt 1.5 zu Fehlerbehebungen eingefügt
- `text-mit-zitaten.tex`
  - Abschnitt 3.1 eingefügt, Erläuterungen zum Zitieren mit „vgl.“ und „ebenda“.
  - Abschnitt 3.2: Beispiele ergänzt
  - Hinweis zu Jahreszahlen bei Online-Quellen
- `anhang.tex`
  - Erläuterungen zur zweiten Gliederungsebene
- `literatur-datenbank.bib`
  - weitere Beispiele für Quellen

Anhang 2/3: Änderungen in Version 1.3

Durch die ab 1/2016 geltenden Änderungen der Zitierrichtlinien des Studiengangs waren einige kleinere Anpassungen der Vorlage erforderlich, die nachfolgend beschrieben sind. Bei dieser Gelegenheit ebenfalls erfolgte Korrekturen sind wieder mit „(Fix)“ gekennzeichnet:

- `latex-vorlage.tex` (Hauptdokument)
  - Hinweis auf Option doppelseitiger Druck entfernt
  - Schriftgröße der Kapitelüberschriften verkleinert
  - (Fix) Kopf- und Fußzeilen werden nun korrekt angezeigt für erste Seite eines Kapitels und auch Quellenverzeichnisse
- `_dhbw_praeambel.tex`
  - Angabe des unteren Rands für Seitenzahl, da diese nun unten rechts steht
  - Unterstützung für „ebenda“ entfernt
  - (Fix) Präfixe wie „von“ im Namen eines Autors werden berücksichtigt
  - Anpassung der Abstände bei Kapitelüberschriften
  - Kopf- und Fußzeile für Verzeichnisse nun in `_dhbw_kopfzeilen.tex` definiert
- `deckblatt.tex`
  - Schriftgröße des Titels vergrößert
  - Befehl `\typMeinerArbeit` eingeführt, um Typ auszuwählen
  - Festlegung des Themas (für ehrenwörtliche Erklärung) mit Befehl `\themaMeinerArbeit`
  - Darstellung der Angabe des Betreuers in der Ausbildungsstätte angepasst
  - Formulierung des Sperrvermerks angepasst
- `_dhbw_erklaerung.tex`
  - Formulierung angepasst an geänderte Prüfungsordnung
  - Typ und Thema der Arbeit werden automatisch eingefügt
- `_dhbw_kopfzeilen.tex`
  - Seitennummern stehen jetzt unten rechts
  - (Fix) Kopf- und Fußzeile werden nun korrekt angezeigt in Verzeichnissen und dem Anhang
- `_dhbw_biblatex-config.tex`

  - Anpassung des Zitierstils auf die ab 1/2016 geltenden Regelungen
  - Vorkehrungen für Eindeutigkeit (Hinzufügen abgekürzter oder nötigenfalls ausgeschriebener Vorname) bei Übereinstimmung von Name und Jahreszahl

- `einleitung.tex`
  - Abschnitt 1.3 zu Einstellungen grundlegend überarbeitet
  - Abschnitt 1.5.2 zur Kontrolle der Seitenränder eingefügt
- `text-mit-zitaten.tex`
  - Abschnitt 3.1: Hinweise zu „ebenda“ entfernt
  - Abschnitt 3.2: Beispiele zur Eindeutigkeit des Zitats ergänzt
  - Abschnitt 3.3: Hinweise für E-Journals/E-Books ergänzt
- `anhang.tex`
  - (Fix) Befehl `\spezialkopfzeile` aufgenommen, damit in Kopfzeile das Wort „Anhang“ angezeigt wird
  - diese Release Notes wurden in eine eigene Datei verschoben
- `release_notes.tex`
  - s.o.
- `literatur-datenbank.bib`
  - weitere Beispiele für Quellen

Anhang 2/4: Änderungen in Version 1.4

Durch nicht abwärtskompatible Änderungen beim Versionswechsel von Biblatex 3.2 zu 3.3 sind einige Änderungen notwendig geworden.[43] Die vorliegende Version 1.4 wurde erfolgreich mit MikTeX gestestet (portable Version 2.9.6361 vom 3.6.2017, unter Verwendung von Biblatex 3.7).

- `_dhbw_biblatex-config.tex`
  - Anpassung der `\usebibmacro`-Befehle
- `_dhbw_authoryear.bbx`
  - Änderung von `\printdateextralabel` zu `\printlabeldateextra`

[43] Diese basieren auf Vorschlägen von Yannik Ehlert – vielen Dank dafür!

Anhang 2/5: Änderungen in Version 1.5

Für den Test dieser Version auf einem Windows-System wurde wieder die portable Version von MiKTeX (2.9.6521 vom 10.11.2017) verwendet.[44] Da in diesem Paket leider die Versionen von Biblatex (3.10) und Biber (2.7) inkompatibel sind, ist es erforderlich, die Datei `biber.exe` im Verzeichnis `texmfs\install\miktex\bin\` durch die aktuelle Version 2.10 vom 20.12.2017[45] zu ersetzen. Im Editor TeXworks verwendet man dann zum Übersetzen des LaTeX-Sourcecodes Typeset/pdfLaTeX bzw. Typeset/Biber.

Korrekturen sind wieder mit „(Fix)“ gekennzeichnet.

- `latex-vorlage.tex` (Hauptdokument)
  - Nach der Änderung der Zitierrichtlinien gibt es nun kein separates Verzeichnis mehr für Internet- und Intranetquellen.
  - Option `notkeyword=ausblenden` bei `\printbibligraphy` sorgt dafür, dass Sekundärliteratur korrekt zitiert wird.
- `_dhbw_praembel.tex`
  - (Fix) Die Bezeichnung geschachtelter Anhänge wurde auf das in den Zitierrichtlinien geforderte Format „Anhang 2/1“ angepasst (Befehl `\anhangteil`).
- `einleitung.tex`
  - Hinweis zum Ausblenden der farbigen Links im PDF hinzugefügt
- `text-mit-zitaten.tex`
  - Abschnitt 3.4 aktualisiert nach Wegfall des separaten Verzeichnisses für Internet- und Intranetquellen
  - Abschnitt zum Zitieren von Sekundärliteratur hinzugefügt

Anhang 2/6: Änderungen in Version 1.6

Diese Version wurde auf einem Windows-System erfolgreich mit der portablen Version von MiKTeX (2.9.6621 vom 18.02.2018) getestet.[46]

Korrekturen sind wieder mit „(Fix)“ gekennzeichnet.

[44] `http://miktex.org/portable`
[45] `https://sourceforge.net/projects/biblatex-biber/files/biblatex-biber/current/binaries/Windows/`
[46] Vielen Dank an Florian Eichin für seine wertvollen Anmerkungen.

- `latex-vorlage.tex` (Hauptdokument)
  - (Fix) An einer Stelle gab es in Version 1.5 (Internetquellen nicht mehr separat) noch ein Überbleibsel von Version 1.4 (Internetquellen separat), dies wurde korrigiert.
  - (Fix) Im Inhaltsverzeichnis war die Verlinkung des Abbildungs- und Tabellenverzeichnisses nicht ganz korrekt.
  - Mit den Befehlen `\literaturverzeichnis` bzw. `\literaturUndQuellenverzeichnis` kann bequem die Erstellung der Quellenverzeichnisse gesteuert werden, abhängig davon, ob es ein Gesprächsverzeichnis gibt oder nicht.
- `_dhbw_praembel.tex`
  - Einrückungen für Abbildungs-, Tabellen- und Anhangverzeichnis angepasst
  - Abkürzungen „Abb.“ und „Tab.“ für Abbildungen bzw. Tabellen
- `_dhbw_biblatex-config.tex`
  - Befehle `\literaturverzeichnis` und `\literaturUndGespraechsverzeichnis` definiert
  - Befehl `\footcitePrimaerSekundaer` definiert
- `_dhbw_erklaerung.tex`
  - Eintrag als „Erklärung“ (statt „Ehrenwörtliche Erklärung“) ins Inhaltsverzeichnis
- `einleitung.tex`
  - Bezeichnung „Erklärung“ statt „Ehrenwörtliche Erklärung“
  - Erläuterung von `\literaturverzeichnis` und `\literaturUndGespraechsverzeichnis`
  - Hinweis auf Notwendigkeit von Updates bei MikTeX Portable
- `text_mit_zitaten.tex`
  - Erläuterungen zu Befehl `\footcitePrimaerSekundaer` ergänzt
- `anhang.tex`
  - Befehl `\abstaendeanhangverzeichnis` für Anpassung Einrückung ergänzt
- `literatur-datenbank.bib`
  - Eintrag ergänzt

Anhang 2/7: Änderungen in Version 1.7

Diese Version wurde auf einem Windows-System erfolgreich mit der portablen Version von MiKTeX (2.9.6942 vom 04.01.2019) getestet.

Korrekturen sind wieder mit „(Fix)“ gekennzeichnet.

- `_dhbw-authoryear.bbx`
  - Da `labeldate` in Biblatex nicht mehr unterstützt wird, erfolgte eine Umbenennung in `labeldateparts`.[47]
- `_dhbw_biblatex-config.tex`
  - (Fix) Es wurde das Problem behoben, dass im Literaturverzeichnis bei bestimmten Eintragstypen der Titel in Anführungszeichen steht.[48]

Anhang 2/8: Änderungen in Version 1.8

Diese Version wurde auf einem Windows-System erfolgreich mit der portablen Version von MiKTeX (2.9.6942 vom 04.01.2019) getestet.

Die Aktualisierungen in der Vorlage spiegeln zum Einen die Änderungen in den Zitierrichtlinien wieder. Zum Anderen wurden einige studentische Vorschläge aufgegriffen, um die Nutzung der Vorlage zu erleichtern.[49]

- `latex_vorlage.tex` (Hauptdokument)
  - Es wird nun davon ausgegangen, dass die zur Vorlage gehörenden Dateien in einem eigenen Verzeichnis (`template`) liegen.
  - Stellenweise wurden Erläuterungen als Kommentare hinzugefügt.
- `_dhbw_biblatex-config.tex`
  - Code, der mehrere Quellenverzeichnisse unterstützt, wurde entfernt.
  - Ein zu großer Abstand nach Zitaten von Sekundärliteratur wurde korrigiert.
- `_dhbw_erklaerung.tex`
  - Gemäß der Anforderung in den Zitierrichtlinien wird die Erklärung nicht ins Inhaltsverzeichnis aufgenommen und nicht mit einer Seitenzahl versehen.

[47] vgl. `https://github.com/semprag/biblatex-sp-unified/issues/23`
[48] Danke an Florian Eichin für seinen Hinweis.
[49] Danke an Bjarne Koll, Tobias Schwarz und Lars Ungerathen für ihre Anregungen.

- `_dhbw_praeambel.tex`
  - Gemäß der Anforderung in den Zitierrichtlinien werden im Literaturverzeichnis alle Autor/innen eines Werks angegeben.
- `abstract.tex`
  - Hinweis auf LaTeX-Spickzettel hinzugefügt.
- `deckblatt.tex`
  - Vorname, Name, Titel der Arbeit sind nur zu Beginn einzutragen und werden dann an den entsprechenden Stellen automatisch ergänzt.
  - Hervorhebung, dass Angaben zum Unternehmen sowie den Betreuer/innen zu ergänzen sind.
  - Wortlaut des Vertraulichkeitsvermerks wurde an die aktuelle Fassung in der Studien- und Prüfungsordnung angepasst.
- `einleitung.tex`
  - Ein eigenständiges Gesprächsverzeichnis als Teil des Quellenverzeichnisses ist in den Zitierrichtlinien nicht mehr vorgesehen, die entsprechenden Hinweise wurden entfernt.
  - Ein alter Hinweis auf die Darstellung von Links im Verzeichnis der Internetquellen wurde entfernt, da es ein solches eigenständiges Verzeichnis nicht mehr gibt.
- `text_mit_zitaten.tex`
  - Es wird nun erläutert, wie zwei Quellenangaben unmittelbar nebeneinander dargestellt werden können.
  - Erklärungen, die von mehreren Quellenverzeichnissen ausgegangen sind, wurden entfernt.
- `literatur-datenbank.bib`
  - Gespräch wurde entfernt, da dieses nicht mehr im Quellenverzeichnis aufgeführt werden soll.

Anhang 2/9: Änderungen in Version 1.9

Durch die Aktualisierung der Zitierrichtlinien 07/2023 haben sich nur kleinere Änderungen ergeben, die diese Version der LaTeX-Vorlage umsetzt.

Hinweis: Die in den Zitierrichtlinien vorgenommenen Änderungen bzgl. der Darstellung der Einträge im Literaturverzeichnis betreffen nicht die LaTeX-Vorlage (vgl. S. 9), weshalb in diesem Punkt keine Anpassung erfolgte.

- `_dhbw_erklaerung.tex`
  - In der ehrenwörtlichen Erklärung wird der Typ der Arbeit nicht mehr ausgegeben.
- `deckblatt.tex`
  - Auf dem Deckblatt wird „Fakultät für Wirtschaft und Gesundheit“ anstelle von „Fakultät für Wirtschaft“ aufgeführt.

Anhang 2/10: Änderungen in Version 2.0

Einer studentischen Anregung folgend wurde in diese Version eine Konfigurationsdatei eingeführt, in der sich übersichtlich alle nötigen Einstellungen machen lassen. Außerdem wird nun dort ein einfaches Umschalten zwischen deutsch- und englischsprachigen Arbeiten ermöglicht, so dass keine weiteren händischen Anpassungen erforderlich sind. Die Vorlage enthält nun auch eine Erklärung zum Einsatz von KI-Werkzeugen.[50]

- `latex_vorlage.tex` (Hauptdokument)
  - Zu Beginn wird die Konfigurationsdatei `config.tex` eingebunden.
  - Die Option `listof=no chaptergap` im Befehl `\documentclass` behebt das Problem, dass im Abbildungs- und Tabellenverzeichnis ein vertikaler Abstand zwischen Einträgen unterschiedlicher Kapitel war.
  - Es wird die Datei `erklaerung_ki.tex` eingebunden.
- `abstract.tex`
- `abkuerzungen.tex`
  - Das Abkürzungsverzeichnis wird nun mit dem Befehl `\startAbkVerzeichnis` eingeleitet.
- `anhang.tex`
  - Der Anhang wird nun mit dem Befehl `\startAnhang` eingeleitet.

[50] Danke an Fabian Fritz, Jonas Michel, Lennart Schnee und Max Weiberle sowie Prof. Dr. Offtermatt für ihre Hinweise und Unterstützung bei diesem Update.

- `config.tex`
  - Datei wurde neu hinzugefügt.
  - Hier werden nun zentral alle Einstellungen (Typ, Titel, Autor/in der Arbeit etc.) vorgenommen, die bisher in `deckblatt.tex` verstreut waren.
  - Ein Umschalten zwischen Deutsch und Englisch ist hier möglich.
- `deckblatt.tex`
  - Datei wurde entfernt.
  - Bisherige Inhalte finden sich nun in `config.tex` und `_dhbw_deckblatt.tex`.
- `_dhbw_authoryear.bbx`
  - Die Nummerierung mehrerer Quellen ohne Jahreszahl desselben Autors wurde den Zitierrichtlinien angepasst.
- `_dhbw_biblatex-config.tex`
  - Anpassungen für englischsprachige Arbeiten.
- `_dhbw_deckblatt.tex`
  - Datei enthält das Deckblatt gemäß der DHBW-Vorgaben.
  - Es sind hier keine Änderungen erforderlich, alle Einstellungen werden in `config.tex` vorgenommen.
  - Englischsprachige Arbeiten werden unterstützt.
- `_dhbw_erklaerung.tex`
  - Englischsprachige Arbeiten werden unterstützt.
- `_dhbw_praeambel.tex`
  - Englischsprachige Arbeiten werden unterstützt.
  - Zur Vereinfachung neue Befehle `\startAnhang` und `\startAbkVerzeichnis` definiert.
- `einleitung.tex`
  - Hinweise auf Editoren ergänzt.
  - Erläuterung der Konfigurationsdatei.
- `erklaerung_ki.tex`
  - Datei wurde neu hinzugefügt.
  - Hier ist anzugeben, welche KI-Tools verwendet wurden.

- `literatur-datenbank.bib`
  - Bei einzelnen Einträgen war im Attribut „year“ der Wert „o.J.“ angeben, was bei einer englischsprachigen Arbeit falsch ausgegeben wird.
  - Überflüssige und/oder vom Literaturverwaltungsprogramm generierte Attribute wurden entfernt.

Anhang 2/11: Änderungen in Version 2.1

In dieser Version wurde der Wortlaut der Erklärung zum Einsatz von KI-Werkzeugen angepasst, um die zwischenzeitlichen Änderungen abzubilden. Außerdem wurden einige Fehler korrigiert.

- `latex_vorlage.tex` (Hauptdokument)
  - In der Vorversion wurde die Option `listof=nochaptergap` im Befehl `\documentclass` aufgenommen, allerdings fälschlicherweise mit einem überflüssigen Leerzeichen. Dieser Fehler ist jetzt korrigiert.
- `abbildungen_und_tabellen.tex`
  - Fußnoten in Beschriftungen der Abbildungen korrigiert.
  - Erklärungen zur professionellen Gestaltung von Tabellen ergänzt.
  - Beispiel für Einsatz des Pakets amsmath.
- `abkuerzungen.tex`
  - Hinweis auf Paket-Option ergänzt.
- `abstract.tex`
- `_dhbw_biblatex-config.tex`
  - Vornamen der Autor/innen werden nun ausgeschrieben.
  - Namen der Autor/innen werden nun mit Komma (in der Fußnote) bzw. Semikolon (Literaturverzeichnis) anstelle eines Schrägstrichs getrennt.
  - Im Kurzbeleg soll im Deutschen „et al.“ und nicht „u.a.“ verwendet werden.
- `_dhbw_praeambel.tex`
  - Es wird das Paket amsmath eingebunden für erweiterten Formelsatz.
  - Es wird das Paket amssymb eingebunden, um die Symbole ☐ und ☒ darstellen zu können.
  - Beim Paket acronym wird die Option `nohyperlinks` gewählt.

  - Für biblatex wird die Option `dashed=false` gesetzt, um bei mehreren Quellen einer Autorin deren Namen im Literaturverzeichnis auszuschreiben (anstelle eines Gedankenstrichs).
  - Die Option `hypertexnames=false` behebt eine Warning für das Paket hyperref.

- `erklaerung_ki.tex`
  - Textvorlage wurde angepasst, da die Erklärung auch abzugeben ist, wenn keine KI-Systeme eingesetzt wurden.

- `literatur-datenbank.bib`
  - Vornamen der Autorinnen und Autoren sind jetzt ausgeschrieben.
  - Ein Eintrag mit fehlerhaften Attributen wurde korrigiert.

- `text_mit_zitaten.tex`
  - Mehrere Quellen an einer Stelle werden durch Semikolon getrennt in der Fußnote dargestellt.
  - Hinweis auf Zitierfähigkeit.
  - Handhabung „middle initial“ erklärt.
  - In der Anleitung zur Verwendung von Sekundärliteratur (Abschnitt 4.3) muss das Attribut „keywords“ heißen. Dies wurde korrigiert und durch ein Beispiel illustriert.

Literaturverzeichnis

Ancuti, Cosmin; Ancuti, Codruta O.; Haber, Tom; Bekaert, Philippe (2012): Enhancing underwater images and videos by fusion. In: *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, S. 81–88. DOI: 10.1109/CVPR.2012.6247661.

äöüß€ (o.J.): Umlaute: Äöüß. nur ein Test.

Böttger, Markus (2012): Cloud Computing richtig gemacht: Ein Vorgehensmodell zur Auswahl von SaaS-Anwendungen: Am Beispiel eines hybriden Cloud-Ansatzes für Vertriebssoftware in KMU. Diplomarbeit. Universität Stuttgart. ISBN: 978-384-28281-7-9.

Carvalho, Rayans; Reinaldo, Francisco (2012): Documenting ITIL processes with LaTeX (Portuguese). In: *The PracTEX Journal* 1. URL: http://tug.org/pracjourn/2012-1/rayans.

DHBW (o.J.a): Die DHBW. URL: https://www.dhbw.de (Abruf: 13. 03. 2024).

DHBW (o.J.b): Hochschulleitung. URL: https://www.dhbw.de/die-dhbw/hochschulleitung (Abruf: 13. 03. 2024).

Goodfellow, Ian; Bengio, Yoshua; Courville, Aaron (2016): Deep Learning. http://www.deeplearningbook.org. MIT Press.

Lehman, Philipp (2014): The Biblatex Package. Version 2.9a. CTAN.org. URL: http://ctan.org/pkg/biblatex.

Mann, Darrell (2005): Beyond Systematic Innovation. In: *Cross-Cultural Innovation*. Hrsg. von Bernd Jöstingmeier; Heinz-Jürgen Boeddrich. Wiesbaden: DUV, S. 45–61.

Mayer, Lieschen (2015): Automatisierung von Zellformatierungen in Excel. Entwicklung eines Prototypen mit VBA. 1. Projektarbeit. DHBW Stuttgart.

Mayer, Lukas (2015): Unternehmenskommunikation mittels RFC822. 1. Projektarbeit. DHBW Stuttgart.

Meier, Max A.; Meier, Max B.; Mayr, Max, Hrsg. **(2020)**: Buch ohne Autor, aber mit Herausgeber. Bielefeld, Buxtehude und Paris: Nonsens-Verlag.

Microsoft (2012): Produkthandbuch für Windows 8 und Windows RT. Version 1.0.

Muller, Max; Mayer, Laura; Schulze, Werner (2013): Test.

Müller, Max; Mayer, Lieschen (2013): Test.

o.V. (2016): UnbekannterAutor.

o.V. (o.J.a): UnbekannterAutor, unbekannterTitel.

o.V. (o.J.b): UnbekannterAutor, unbekannterTitel die Zweite.

OpenAI et al. (2024): GPT-4 Technical Report. arXiv: 2303.08774 [cs.CL]. URL: https://arxiv.org/abs/2303.08774.

Preiß, Nikolai (2007): Entwurf und Verarbeitung relationaler Datenbanken. München/Wien: Oldenbourg.

SAP AG (2015): Real-time Analysis of Complaints for Life Sciences. URL: http://hana.sap.com/abouthana/why-hana/usecases/real-time-analysis-complaints-life-sciences.html (Abruf: 05. 01. 2015).

Schlosser, Joachim (2014): Wissenschaftliche Arbeiten schreiben mit LATEX: Leitfaden für Einsteiger. 5., überarb. Aufl. mitp-Verlag. ISBN: 978-3-8266-9486-8.

Sekundärautor (2018): Sekundärliteratur wird tatsächlich ins Verzeichnis aufgenommen.

Staab, Frank (1993): UNIX für Software-Entwickler - Konzepte, Werkzeuge und Ideen. Teubner. ISBN: 978-3-519-02290-9.

Staab, Frank (2012): Logik und Algebra: eine praxisbezogene Einführung für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker. 2., überarb. Aufl. München: Oldenbourg, S. 148. ISBN: 978-3-486-71697-9.

Stoi, Roman (2003): Management und Controlling von Intangibles. In: *Studium & Praxis* 4.1, S. 34–46.

Trautwein, Christina (2011): Unternehmensplanspiele im industriebetrieblichen Hochschulstudium. In: *Analyse von Kompetenzerwerb, Motivation und Zufriedenheit am Beispiel des Unternehmensplanspiels TOPSIM–General Management II. Wiesbaden: Gabler* 147.

Trautwein, Friedrich (2011): Optimierung und Intensivierung des Einsatzes von Planspielen an Hochschulen. In: *Planspiele–Qualität und Innovation: Neue Ansätze aus Theorie und Praxis.* Hrsg. von Sebastian Hitzler; Birgit Zürn; Friedrich Trautwein, S. 101–125.

Trautwein, Friedrich; Trautwein, Christina (2008a): Erfolgsfaktoren beim internationalen Planspieleinsatz. In: *17. TOPSIM-Anwendertreffen.* Hrsg. von Tata Interactive Systems GmbH.

Trautwein, Friedrich; Trautwein, Christina (2008b): Nokia kämpft um die Vorherrschaft: Analyse der Mobiltelefonbranche. In: *Praxis der Unternehmensführung.* Hrsg. von Ralf Dillerup; Roman Stoi. München: Vahlen Verlag, S. 81–84.

Wind, Stefan (2012): Cloud Management mit Open-Source-Plattformen. In: *Open Source - Konzepte, Risiken, Trends.* Hrsg. von Susanne Strahringer. dpunkt.verlag GmbH.

zu Guttenberg, Karl-Theodor (2009): Verfassung und Verfassungsvertrag : konstitutionelle Entwicklungsstufen in den USA und der EU. Doktorgrad am 23.2.2011 aberkannt. Dissertation. Universität Bayreuth.

Erklärung zur Verwendung generativer KI-Systeme

Bei der Erstellung der eingereichten Arbeit habe ich auf künstlicher Intelligenz (KI) basierte Systeme benutzt:

☒ ja

☐ nein[51]

Falls ja: Die nachfolgend aufgeführten auf künstlicher Intelligenz (KI) basierten Systeme habe ich bei der Erstellung der eingereichten Arbeit benutzt:

1.

2.

3. ...

Ich erkläre, dass ich

- mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der oben genannten KI-Systeme informiert habe,[52]
- die aus den oben angegebenen KI-Systemen direkt oder sinngemäß übernommenen Passagen gekennzeichnet habe,
- überprüft habe, dass die mithilfe der oben genannten KI-Systeme generierten und von mir übernommenen Inhalte faktisch richtig sind,
- mir bewusst bin, dass ich als Autorin bzw. Autor dieser Arbeit die Verantwortung für die in ihr gemachten Angaben und Aussagen trage.

Die oben genannten KI-Systeme habe ich wie im Folgenden dargestellt eingesetzt:

Arbeitsschritt in der wissenschaftlichen Arbeit	**Eingesetzte(s) KI-System(e)**	**Beschreibung der Verwendungsweise**

[51] Die Erklärung ist in jedem Fall zu unterzeichnen, auch wenn Sie keine KI-Systeme genutzt haben und Ihr Kreuz bei „nein“ gesetzt haben.

[52] U.a. gilt es hierbei zu beachten, dass an KI weitergegebene Inhalte ggf. als Trainingsdaten genutzt und wiederverwendet werden. Dies ist insb. für betriebliche Aspekte als kritisch einzustufen.

(Ort, Datum) (Unterschrift)

Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Thema: *Implementierung von automatisierten Data-Masking-Verfahren als Schutzmaßnahme gegen Data Leakage bei der Nutzung von LLM-Schnittstellen* selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

(Ort, Datum) (Unterschrift)